

Teachable Machine 模擬商店自助結帳功能 (Use Teachable Machine to simulate the self-checkout function of the store)

作者陳宏哲^a 作者 林湘庭^b 作者 莊喬宇^c

^a 輔仁大學 人工智慧與資訊安全學士學位學程

^b 輔仁大學 人工智慧與資訊安全學士學位學程

^c 輔仁大學 人工智慧與資訊安全學士學位學程

^a 聯絡人電子郵件 jerry940917@gmail.com

指導老師:謝佳燁

摘要

隨著人工智慧與機器學習技術之迅速發展，影像辨識技術已逐漸應用於智慧零售領域，以期提升結帳效率並降低人力成本，本研究基於 Google 推出之無程式碼機器學習平台 Teachable Machine，建構一套模擬無人商店自助結帳系統，研究採用 MobileNet 深度可分離卷積神經網路架構進行模型訓練，並整合 TensorFlow.js 技術部署於前端網頁，使使用者能透過鏡頭即時辨識商品種類與價格，自動計算總金額，希望設計兼顧準確性與計算效能，驗證結果顯示其在商品辨識與交易模擬流程中皆具實用可行性，展現出應用於未來無人零售場域之潛力。

關鍵詞：影像辨識、自助結帳系統、無人商店、Teachable Machine、MobileNet 架構

Abstract

With the rapid advancement of artificial intelligence and machine learning technologies, image recognition has been increasingly applied in smart retail systems to enhance checkout efficiency and reduce labor costs. This study proposes a simulated self-checkout system for unmanned stores, developed using Google's no-code machine learning platform, Teachable Machine. The system employs the MobileNet architecture—a lightweight convolutional neural network based on depthwise separable convolutions—for model training. It integrates TensorFlow.js to deploy the recognition model on a web interface, allowing users to identify product types and prices in real time via a camera, with the total cost calculated automatically. The system is designed to optimize both recognition accuracy and computational efficiency. Experimental validation confirms its practical applicability in product recognition and transaction simulation, demonstrating its potential for deployment in future autonomous retail environments.

Keywords: Image Recognition、Self-Checkout System、Unmanned Store、Teachable Machine、MobileNet Architecture

1. 背景

隨著機器學習的發展，發展出 CNN、RNN 之技術，透過鏡頭，讓電腦對物體進行辨識、跟蹤和測量、圖像處理等機器視覺，現今多運用於圖像提取、姿態評估、光學字元等辨識，機器辨識的作法為圖像取得、圖像處理、特徵提取、分類。

2. 動機

現今便利商店利用條碼來取得商品的金額，提高結帳流程的便利性，為了應對通貨膨脹，支出薪水飆漲，我們希望結合影像辨識技術，節約聘用員工的支出，讓辨識商品特徵能夠不侷限於條碼就能辨識出物體，以減少人力成本，並加速結帳流程。

3. 目的

使用 Google 所推出的無程式碼機器學習平台—Teachable Machine 進行物體辨識，透過訓練完成的影像辨識模型結合結帳系統，讓使用者能自行使用鏡頭辨識商品價格，並將項目的總金額顯示給使用者，以簡化結帳的流程。

4. 模型研究

我們先探究 Teachable machine 的技術，分析如何在網頁中進行模型訓練，而我們發現 Teachable machine 是使用 MobileNet 的模型，並開始了解其背後的原理。

1.1 MobileNet Architecture

MobileNet 使用深度可分離卷積層(Depthwise separable convolution)(圖 1)是由深度捲積(Depth wise convolution)以及後面的逐點卷積(Pointwise convolution)所組成。

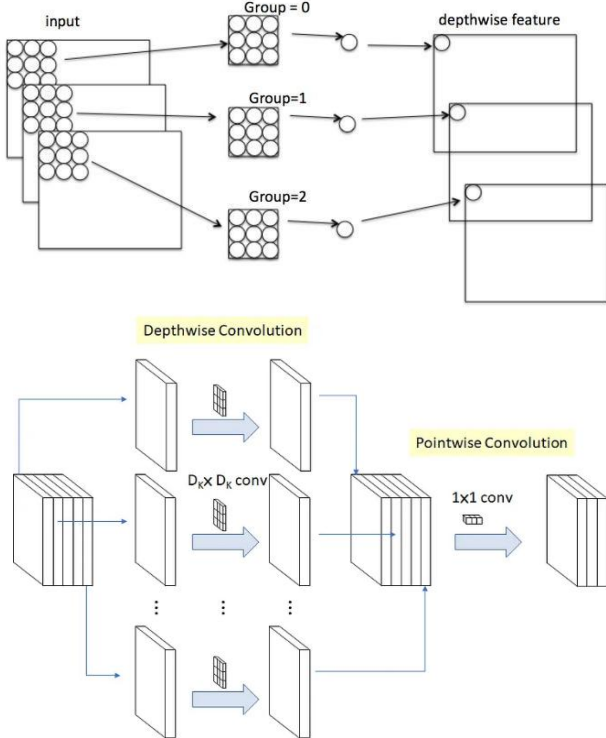


圖 1、深度可分離卷積層

在深度可分離卷積中，深度卷積負責對每個通道進行空間處理，而逐點卷積則負責通道間的融合。兩者的配合使得深度可分離卷積能夠在大大減少計算量(圖 2)的同時，保持較高的模型性能。

$$D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F + M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F$$

圖 2、深度可分離卷積層的計算量公式

其中 M: input channel 的數量, N: output channel 的數量, DK: kernel size 的大小, 和 DF: Feature map 的大小。

1.1.1 深度捲積(Depthwise convolution)

對每個輸入通道分別進行卷積操作，使用單獨的濾波器處理每個通道(圖 3)。

$$D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F$$

圖 3、深度卷積的計算量公式

DK×DK：是濾波器大小，代表每次卷積操作範圍。

DF×DF：是輸入特徵圖的大小。

M：是輸入通道數量，每個輸入通道與其對應的濾波器進行卷積。

1.1.2 逐點卷積(Pointwise convolution)

逐點卷積與深度卷積協同工作，用來融合深度卷積過程中生成的特徵圖，主要目的是將深度卷積的輸出進行通道間的特徵融合，通常使用 1×1 的濾波器進行操作(圖 4)。

$$M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F$$

圖 4、逐點卷積的計算量公式

在深度卷積中，每個輸入通道都被獨立地卷積，這樣每個輸入通道的特徵圖是不與其他通道的信息交互的，為了將各通道的信息融合，逐點卷積使用一個 1×1 的濾波器來進行線性組合，將來自不同通道的特徵結合起來，生成新的特徵圖。

1.1.3 深度可分離卷積層與標準卷積比較

標準卷積是卷積神經網絡(CNN)中最常見的操作之一，主要用於提取輸入數據(如圖像或其他多維數據)的特徵，方式是將一個濾波器通過在圖像上滑動並計算濾波器與圖像局部區域的內積，生成一個稱為特徵圖(Feature Map)的結果，以這樣的方式從圖像中提取出不同的特徵，如邊緣、紋理和形狀等，卷積層的輸出將作為下一層的輸入(圖 5)。

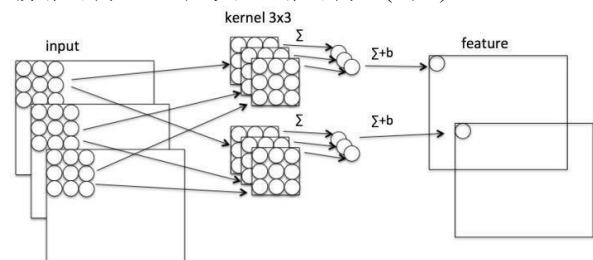


圖 5、標準卷積

標準卷積是卷積神經網絡中基礎的運算，它通過

濾波器在輸入數據上滑動並進行加權來提取特徵，儘管標準卷積有強大的特徵提取能力，但計算量和參數量較高(圖 6)，對內存和計算資源的需求也較大。

$$D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F$$

圖 6、標準卷積的計算量公式

而透過深度可分離卷積層的方式減少後的計算量為以下公式(圖 7)。

$$\frac{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F + M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F}{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_K^2}$$

圖 7、標準卷積除以可分離卷積層所獲得差值

當捲積核維度 $D_K \times D_K$ 的大小為 3×3 時，可以減少 8 到 9 倍的計算量，但準確度會降低一些。

1.1.4 MobileNet 的模型架構

在每次進行卷積之後 MobileNet 皆會應用 Batch Normalization (BN) 和 ReLU(圖 8)，會影響到訓練時的運算次數與所使用的參數量。

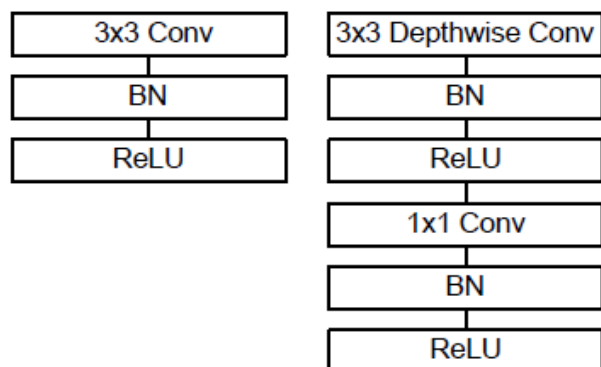


圖 8、使用 BN 和 ReLU 的標準卷積 (左)、深度可分離卷積 (右)

而下面是 ImageNet 數據集分別應用標準卷積與深度可分離卷積的對照圖(圖 9)。

Table 4. Depthwise Separable vs Full Convolution MobileNet

Model	ImageNet Accuracy	Million Mult-Adds	Million Parameters
Conv MobileNet	71.7%	4866	29.3
MobileNet	70.6%	569	4.2

圖 9、標準卷積與深度可分離卷積 (ImageNet 資料集)

我們發現使用 MobileNet 的準確率只有 1% 的損失，但是乘法和加法(Mult-Adds)的運算量和參數量卻大大減少。

5. 實作方法

我們分為兩步驟，第一步是應用 Teachable machine 將模型訓練出來，並透過 Tensorflow.js 把資料應用於網頁中的影像辨識，第二步是將網頁架設出來，設計按鈕以及購物功能，實際模擬結帳時所會使用的功能，以此達到便利結帳功能的目標。

1.1 Teachable machine

資料訓練是基於 Tensorflow.js 中的 MobileNets 模型，讓產品會以影像辨識的方法判斷可能的 % 數為多少，將以此 % 的準確度來分析模型訓練的效果，要先透過準備產品的訓練模型資料，每項產品皆準備 600 至 700 筆影像資料(圖 10、11、12)，以不同角度拍攝產品並統一拍攝流程，讓訓練有統一標準，將照片整理後分別將資料放入 Teachable machine 做訓練(圖 13)，然後進行參數調整，並在最後進行測試並反覆修正，最終獲得能辨識的模型(圖 14)。



圖 10、熱狗麵包訓練資料

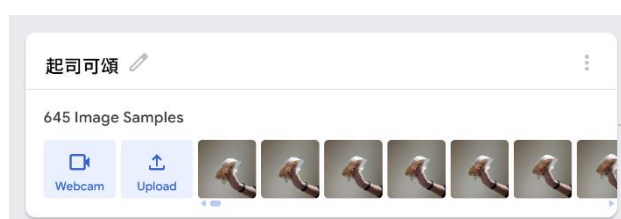


圖 11、起司可頌訓練資料

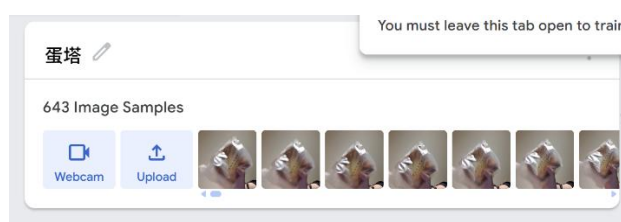


圖 12、蛋塔訓練資料

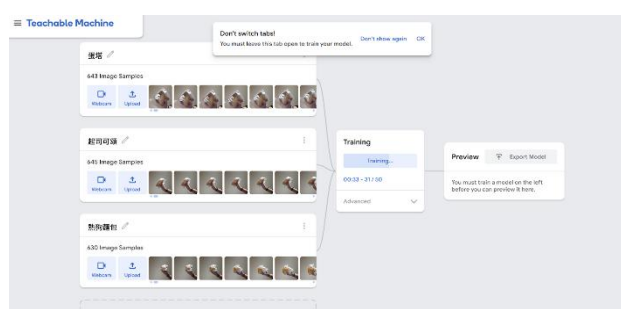


圖 13、模型訓練

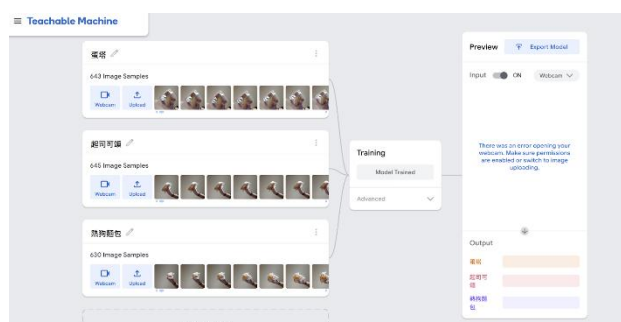


圖 14、訓練完成後即可影像辨識

1.2 網站掃描購物實作

網站使用 Html、CSS、javascript 製作，並將訓練完成的 Tensorflow.js 模型放入程式碼中作為影像辨識的依據(圖 15)，模擬結帳時所有的功能(圖 16、17、18、19)。

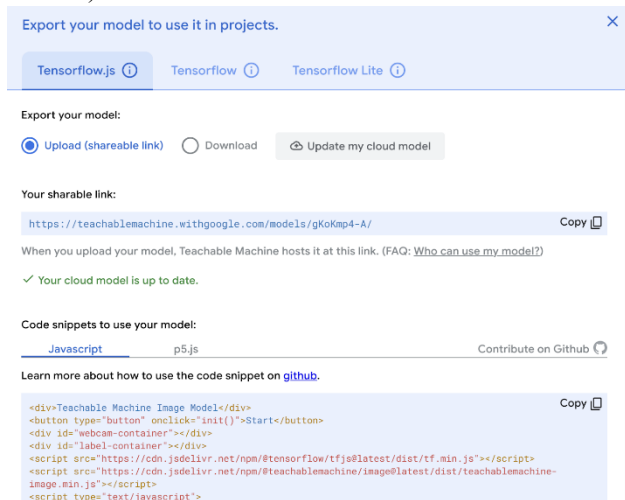


圖 15、將 Tensorflow.js 資料訓練完成並匯入



圖 16、點選執行開始結帳按鈕



圖 17、掃描蛋塔後會登入進項目當中



圖 18、可以掃描多項商品並一樣登入進項目當中



圖 19、掃描完後系統會顯示總金額並買單

本研究成功結合 Teachable Machine 與 TensorFlow.js 實現影像辨識式無人商店模擬結帳系統，藉由深度可分離卷積架構 MobileNet 進行模型訓練，不僅有效降低運算資源，亦保有良好準確度

使用者透過網頁即可完成商品掃描與金額結算，簡化結帳流程，提升效率，未來可拓展辨識品項與功能，應用於實體無人零售環境中，將有潛力成為便利商店、超商等行業的智慧化解決方案。

誌謝

在此感謝謝佳燁教授指導，以及同組同學分工，以下為分工項目與工作占比(表 1)。

表 1、工作占比

陳宏哲	413580304	論文格式、模型研究	34%
林湘庭	413580548	網頁設計、模型研究	34%
莊喬宇	413580237	主題發想、實作規劃	32%

參考文獻

[1]A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam, "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications," *arXiv preprint arXiv:1704.04861*, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1704.04861>

[2]Medium, "MobileNetV1: Depthwise Separable Convolution & Light-weight Model," *Medium*, [Online]. Available: <https://medium.com/image-processing-and-ml-note/mobilenetv1-depthwise-separable-convolution-light-weight-model-6124286ff291>

[3]TensorFlow.js Team, "TensorFlow.js GitHub Repository," *GitHub*, [Online]. Available: <https://github.com/tensorflow/tfjs>

[4]Google Creative Lab, "Teachable Machine Community Libraries," *GitHub*, [Online]. Available: <https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries>

[5]庭安 李, "應用基於 Teachable Machine 技術的無人飛行載具航拍影像進行墓塚調查之研究—以新北市深坑區第三公墓為例," 碩士論文, 營建與空間設計系碩士班, 南科技大學, 新竹, 台灣, 2024.

6. 結論